

目录

一、前言	2
二、创意描述	2
三、功能简介	2
四、特色综述	2
五、开发工具与技术	2
六、应用对象	3
七、应用环境	3
八、结语	3

基于 OpenHarmony 的智慧农业控制系统概要介绍

一、前言

传统农业大棚存在三大问题：依赖人工经验、效率低下、资源浪费严重。本项目基于国产 OpenHarmony 系统和华为云 IoTDA 平台，以 WS63 星闪芯片为核心，设计了一套低成本、易扩展的智慧农业控制系统，硬件总成本控制在 300 元以内。

二、创意描述

第一，全维度环境感知。集成 CO₂ 浓度、光照、空气温湿度、土壤温湿度六项参数。第二，智能自动联动。CO₂ 超标自动开启蜂鸣器，光照不足自动开启 LED 补光灯，并且加入 RGB 可以自动调节补光亮度。第三，远程可视化管控。通过手机 App 实时查看数据、远程控制设备。第四，国产化技术栈。采用全国产方案，自主可控。第五，I2C 总线复用优化。巧妙解决多设备共享总线的初始化冲突问题。

三、功能简介

环境监测方面，SGP30 采集 CO₂ 浓度，AP3216C 采集光照，SHT20 采集空气温湿度，七合一土壤传感器采集土壤温湿度，数据每 10 秒更新一次。

执行控制方面，RGB 补光灯亮度 0-100% 可调，光照低于 100lux 自动补光、高于 300 自动关闭；蜂鸣器在 CO₂ 超过 1000ppm 时或者空气温度超过 35 摄氏度时报警；风扇、水泵、LED 均支持云端远程控制。

云端通信方面，设备通过 MQTT 连接华为云，实时上报 12 种属性数据，支持 6 种云端命令，响应延迟小于 1 秒，上报成功率大于 99%。

四、特色综述

技术创新有三项。第一，I2C 总线冲突解决。采用先初始化者配置、后初始化者复用的策略，注释后续设备的 I2C 初始化代码，解决重复初始化导致的总线污染问题。第二，初始化时序优化。确定最优顺序：GPIO、I2C0、I2C1、UART、WiFi、MQTT，避免命令下发失灵。第三，迟滞自动控制算法。采用双阈值控制，光照低于 100lux 开启、高于 300lux 关闭，中间区间保持状态不变，避免频繁开关。

工程特色方面，采用模块化驱动设计，八个外设独立封装，符合高内聚低耦合原则。通过全局标志实现总线互斥保护，每个模块设有初始化成功标志，收到云端命令后自动回复结果，形成完整闭环。

成本优势方面，硬件总成本约 350 元，低于预期，具备良好性价比。

五、开发工具与技术

主控芯片为海思 WS63，集成 WiFi。操作系统为 OpenHarmony 轻量系统。开发环境使用 HiSpark Studio，编译器为 GCC 交叉编译链。通信协议包括 MQTT3.1.1、I2C、UART、GPIO。云平台为华为云 IoTDA，应用端为手机 App，编程语言为 C 语言。

六、应用对象

适用于农业大棚种植、植物工厂、家庭园艺、农业科研院所、高校物联网教学、智慧农业示范项目等场景。

七、应用环境

硬件方面，WS63 开发板一块，传感器包括 SGP30、AP3216C、SHT20、七合一土壤传感器各一个，执行器包括 AW2013RGB 模块、5V 水泵、5V 风扇、有源蜂鸣器、LED 灯各一个，供电采用 5V2A 直流电源。软件方面，OpenHarmony 轻量系统、华为云 IoTDA、MQTT3.1.1。网络方面，需 2.4GHz WiFi 稳定访问华为云，MQTT 端口 1883。

八、结语

本项目成功实现了基于 OpenHarmony 和华为云的智慧农业控制系统，完成了七项环境参数的实时采集和五类执行器的远程智能控制。系统运行稳定，上报成功率大于 99%，响应延迟小于 1 秒，硬件成本低于预算的 400，达到预期目标。

开发过程中解决了 I2C 总线冲突、时序优化、MQTT 命令解析、RGB 自动控制等关键技术问题。项目采用国产化技术栈，成本低廉、易于扩展、可复制性强，适合农业领域推广。后续可增加土壤 pH 检测、光谱分析等传感器，引入 AI 智能决策算法，打造更完善的智慧农业解决方案。